

最优化方法第四次作业

崔正平 2400010714

习题 5.3. 证明下列锥是自对偶锥:

- (a) 半正定锥 $\{X : X \succeq 0\}$ (全空间为 $\mathcal{S}^n$);
- (b) 二次锥 $\{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : t \geq \|x\|_2\}$ (全空间为 $\mathbb{R}^{n+1}$).

解答:

- (a) 只需证: $Y \in \mathcal{S}^n$ 满足 $\text{tr}(XY) \geq 0, \forall X \in \mathcal{S}_+^n$ 当且仅当 $Y \in \mathcal{S}_+^n$.
 - (1) 充分性: 若 $Y \in \mathcal{S}_+^n$, 则 $\forall X \in \mathcal{S}_+^n$, 有 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(Y^{1/2}XY^{1/2})$, 而 $Y^{1/2}XY^{1/2} \in \mathcal{S}_+^n$, 故 $\text{tr}(XY) \geq 0$.
 - (2) 必要性: 若 $\text{tr}(XY) \geq 0, \forall X \in \mathcal{S}_+^n$. 设 $Y = P\Lambda P^T$, 其中 P 为正交矩阵, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 取 $X = P \text{diag}(e_k) P^T \in \mathcal{S}_+^n, 1 \leq k \leq n$, 则

$$\text{tr}(XY) = \text{tr}(P \text{diag}(e_k) P^T P \Lambda P^T) = \text{tr}(\text{diag}(e_k) \Lambda P^T P) = \text{tr}(\text{diag}(e_k) \Lambda) = \lambda_k,$$

故 $\lambda_k \geq 0, \forall 1 \leq k \leq n$, 从而 $Y \in \mathcal{S}_+^n$.

- (b) 只需证: $(y, s) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 满足 $x^T y + st \geq 0, \forall (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1}, t \geq \|x\|_2$ 当且仅当 $s \geq \|y\|_2$.
 - (1) 充分性: 若 $s \geq \|y\|_2$, 由 Cauchy 不等式, $\forall (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1}, t \geq \|x\|_2$, 有

$$x^T y + st \geq -\|x\|_2 \|y\|_2 + \|x\|_2 \|y\|_2 = 0.$$

- (2) 必要性: 若 $x^T y + st \geq 0, \forall (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1}, t \geq \|x\|_2$, 取 $x = -y, t = \|y\|_2$, 则 $-\|y\|_2^2 + \|y\|_2 s \geq 0$, 即 $s \geq \|y\|_2$.

□

补充题. 写出习题 4.12 中半定规划的对偶问题, 以及对偶的对偶问题.

解答:

□